

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

BUỔI 6 —Dãy số

数列

Module M2 · Tỷ trọng đề thi ~13% · khoảng 5-8 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. PHÂN BỐ THỜI GIAN

Hoạt động	Tỷ trọng	Thời lượng
Chữa bài tập buổi 5	20%	16 phút
Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm	30%	24 phút
Đi các dạng bài trong chủ đề	40%	32 phút
Kiểm tra cuối chuyên đề	10%	8 phút

Buổi 6 là buổi **có kiểm tra cuối chuyên đề Hàm số và Dãy số** (gồm buổi 2, 3 và 6). Đề 24 câu làm trong 35 phút, học sinh làm **ngoài giờ** trên hệ thống có tính giờ; 8 phút trên lớp dùng để phát đề, phổ biến quy chế và chốt lại nội dung ôn tập.

2. KHỐI 1 —CHỮA BÀI TẬP BUỔI 5 (16 phút)

2.1 Mục tiêu

Học sinh nhận ra lỗi của mình ở chuyên đề lượng giác, đặc biệt là ba lỗi hệ thống đã dự đoán trước khi giao bài.

2.2 Kịch bản

Phút 1-3 · Trả kết quả và thống kê. Đọc tỉ lệ làm đúng từng câu. Không đọc tên học sinh làm sai.

Phút 4-11 · Chữa ba câu được dự đoán sai nhiều nhất. Chiếu đề, gọi học sinh nêu cách làm, chỉ ra chỗ sai, chốt cách đúng.

Câu	Mã câu	Lỗi cần chữa
BTVN Câu 11	CAE-M-CD4-LX3-H-174	Nhầm chu kỳ của sin với của tan khi hệ số ω khác 1
BTVN Câu 20	CAE-M-CD4-08.7-E-088	Quên đạo hàm hàm hợp, thiếu hệ số ω khi lấy đạo hàm của $\sin(\omega x + \varphi)$
BTVN tự chọn Câu 6	CAE-M-CD4-08.3-M-035	Tính $f(-x)$ trước khi kiểm tra tập xác định đối xứng

Phút 12-16 · Chốt ba quy tắc của buổi 5. Viết lên góc bảng và để nguyên đến hết buổi, vì buổi 6 sẽ dùng lại cả ba khi xét dấu công bội và tổng vô hạn.

1. Chỉ hệ số ω quyết định chu kỳ. 2. Công thức nghiệm phải ghi kèm $k \in \mathbb{Z}$. 3. Kiểm tra tập giá trị $[-1, 1]$ trước khi kết luận phương trình vô nghiệm.

2.3 Điểm cần chốt

Kết thúc khối này, học sinh phải nói được vì sao $\sin x = 2$ vô nghiệm. Nếu cả lớp im lặng, nhắc lại tập giá trị của $\sin$.

3. KHỐI 2 —HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC TRỌNG TÂM (24 phút)

3.1 Mục tiêu

Học sinh nắm được 10 tính chất trong `../hoc-sinh/02-tai-lieu-buoi-hoc.md` mục 2, đặc biệt là bốn công thức của cấp số cộng và bốn công thức của cấp số nhân.

3.2 Kịch bản

Phút 1–6 · Từ khóa nhận dạng đề. Đây là phần **quan trọng nhất của khối này**, không được cắt. Chiếu bảng 14 từ khóa. Với mỗi từ, yêu cầu học sinh đọc to phiên âm rồi nói nghĩa, mục đích là luyện phản xạ nhìn chữ Hán. Dừng lâu nhất ở cặp 等差数列 / 等比数列 và cặp 公差 / 公比 vì chỉ cần đọc nhầm một từ là hỏng toàn bộ bài.

Phút 7–14 · Cấp số cộng. Trình bày Định nghĩa 1 và Tính chất 1–4. Viết lên bảng hai dạng của công thức tổng S_n cạnh nhau, chỉ rõ khi nào dùng dạng nào.

Dành 3 phút cho Tính chất 3 ($a_m + a_n = a_p + a_q$ khi $m + n = p + q$) và cho học sinh thử ngay với câu $a_2 + a_5 + a_8 = 21$ hỏi S_9 . Đây là kỹ thuật cho đáp án trong ba giây mà học sinh phải tự nghĩ ra được trong phòng thi.

Phút 15–21 · Cấp số nhân. Trình bày Định nghĩa 2 và Tính chất 5–8. **Viết công thức tổng S_n lên bảng và để nguyên đến hết buổi.** Nhấn mạnh mẫu số là $1 - q$ chứ không phải $q - 1$.

Với Tính chất 8 (ba số lập thành cấp số nhân), so sánh trực tiếp với cấp số cộng: $y^2 = xz$ đổi lại $2y = x + z$. Đây là cặp dễ lẫn nhất của chuyên đề.

Phút 22–24 · Cấp số nhân lùi vô hạn và công thức truy hồi. Trình bày Tính chất 9 và 10. Nhấn mạnh điều kiện $|q| < 1$ và công thức $a_n = S_n - S_{n-1}$.

3.3 Lỗi học sinh hay mắc —cần cảnh báo trước

Lỗi	Cách cảnh báo
Nhầm cấp số cộng với cấp số nhân	Viết cạnh nhau: cấp số cộng dùng phép trừ tìm công sai, cấp số nhân dùng phép chia tìm công bội
Lấy trung bình nhân khi đề hỏi trung bình cộng	Viết to chữ 等差 và 等比 lên bảng, gạch chân chữ khác nhau duy nhất
Nhầm mẫu $1 - q$ thành $q - 1$	Viết hai dạng tương đương của S_n cạnh nhau và yêu cầu học sinh tự kiểm tra bằng $q = 2, n = 1$
Bỏ sót điều kiện $ q < 1$	Nói trước: "Thấy 无穷 (vô hạn) thì viết ngay điều kiện lên nháp"
Thay nhầm chỉ số trong công thức truy hồi	Nói trước: "Số hạng thêm vào dùng chỉ số của số hạng đang tính "
Tính a_n từ S_n mà quên trường hợp $n = 1$	Nhắc: $a_1 = S_1$ tách riêng, công thức $a_n = S_n - S_{n-1}$ chỉ dùng từ $n \geq 2$

4. KHỐI 3 —ĐI CÁC DẠNG BÀI (32 phút)

4.1 Mục tiêu

Học sinh làm được 7 dạng bài, mỗi dạng nắm được **cách nhận dạng** từ đề, đây mới là đích của khối, không phải thuộc lời giải.

4.2 Kịch bản

Bảng dạng bài có trong ../hoc-sinh/02-tai-lieu-buoi-hoc.md mục 3. Phân bổ khoảng 4–5 phút mỗi dạng theo cấu trúc cố định:

1. **Đọc đề mẫu** (30 giây): giáo viên đọc to đề tiếng Trung, yêu cầu học sinh chỉ ra từ khóa. 2. **Hỏi cách nhận dạng** (30 giây): "Dấu hiệu nào cho biết đây là dạng này?" 3. **Giảng phương pháp** (1,5 phút): trình bày các bước, không giải chi tiết. 4. **Học sinh làm tại chỗ** (1,5 phút): cho một câu tương tự, học sinh tự làm. 5. **Chữa nhanh** (1 phút): chốt đáp án và lỗi nếu có.

4.3 Thứ tự ưu tiên

Nếu hết thời gian, **không được cắt Dạng 1, 3, 4 và 5**. Đây là bốn dạng xuất hiện nhiều nhất trong đề thi thật:

Dạng	Tần suất	Ghi chú
Dạng 1 — Cấp số cộng cơ bản	Cao	Ưu tiên giữ
Dạng 2 — Cấp số nhân cơ bản	Trung bình	Có thể cắt ngắn nếu hết giờ
Dạng 3 — Cho S_n tìm a_n	Cao	Ưu tiên giữ
Dạng 4 — Tính chất đối xứng chỉ số	Cao	Ưu tiên giữ
Dạng 5 — Cấp số nhân lùi vô hạn	Cao	Ưu tiên giữ
Dạng 6 — Công thức truy hồi	Trung bình	—
Dạng 7 — Bài toán thực tế	Trung bình	—

4.4 Câu dùng để luyện tại chỗ

Dạng	Câu luyện	Mã câu
1	CAE-M-CD3-08.3-E-004	trong kho đề
2	CAE-M-CD3-08.2-E-002	trong kho đề
3	CAE-M-CD3-08.8-M-015	trong kho đề
4	CAE-M-CD3-LX3-E-025	trong kho đề
5	CAE-M-CD3-08.5-M-008	trong kho đề
6	CAE-M-CD3-08.4-M-005	trong kho đề
7	CAE-M-CD3-LX2-H-024	trong kho đề

5. KHỐI 4 — KIỂM TRA CUỐI CHUYÊN ĐỀ (8 phút)

5.1 Mục tiêu

Học sinh nắm được phạm vi, thời lượng và quy chế của bài kiểm tra cuối chuyên đề Hàm số và Dãy số.

5.2 Kịch bản

Phút 1–3 · Phổ biến quy chế. Đề 24 câu trắc nghiệm, 35 phút, không dùng máy tính, làm trực tuyến trên hệ thống có tính giờ. Bài kiểm tra chiếm 10% điểm khóa học, là một trong bốn bài kiểm tra cuối chuyên đề.

Phút 4–6 · Nêu phạm vi ôn tập. Đề gồm ba phần: 6 câu tính chất hàm số (buổi 2), 10 câu hàm bậc hai, mũ, logarit, đạo hàm (buổi 3), và 8 câu dãy số (buổi 6). Học sinh cần ôn lại bảng đạo hàm, công thức logarit và bảng đơn điệu của hàm cơ bản.

Phút 7–8 · Nhắc ba điểm dễ mất điểm. Điều kiện xác định là giao chữ không hợp; cấp số cộng dùng phép trừ, cấp số nhân dùng phép chia; điều kiện hội tụ của cấp số nhân lùi vô hạn là $|q| < 1$.

5.3 Điểm cần chốt

Kết thúc buổi, học sinh phải nhớ **phạm vi ba buổi** của đề kiểm tra và **thời lượng 35 phút**. Nếu cả lớp không nhớ, nhắc lại: đề không giới hạn ở dãy số.

6. CHỐT BUỔI (5 phút cuối, nằm trong khối 3)

Chốt lại bốn điểm, viết lên góc bảng và để nguyên khi học sinh ra về:

1. **Cấp số cộng dùng phép trừ, cấp số nhân dùng phép chia.** 2. **Cộng chỉ số:** $m + n = p + q$ thì tổng (hoặc tích) hai số hạng bằng nhau. 3. **Cấp số nhân lùi vô hạn cần** $|q| < 1$ trước khi tính tổng. 4. Cho S_n tìm a_n thì dùng $a_n = S_n - S_{n-1}$ với $n \geq 2$.

Dặn dò: BTVN gồm 25 câu bắt buộc + 15 câu tự chọn, nộp trước buổi 7. Phần bắt buộc có 50% dãy số, 25% lượng giác, 15% hàm số bậc hai mũ logarit, 10% ôn tích lũy. Phần tự chọn 100% dãy số. Nhắc học sinh làm bài kiểm tra cuối chuyên đề trên hệ thống trước buổi 7; buổi 7 chữa đề 1.

7. ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Dùng để chữa nhanh nếu cần. Lời giải chi tiết có trong ../hoc-sinh/04-dap-an-chuan-bi.md.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	C	A	D	D	B	B	C	B	A	A

Câu cần chữa kỹ nếu học sinh làm sai nhiều: Câu 5 và Câu 10.

- **Câu 5** (CAE-M-CD3-LX2-M-023): học sinh hay lấy hiệu hai phương trình mà quên rằng phải cộng để triệt tiêu b_2 , dẫn tới không tìm được b_1 .
- **Câu 10** (CAE-M-CD3-08.2-E-002): bẫy kinh điển: học sinh tìm q từ tỉ số $\frac{a_3}{a_2}$ mà không nhận ra phải chia hai tổng liên tiếp để triệt tiêu a_1 .

8. GHI CHÚ SAU BUỔI HỌC

(Điền sau khi dạy xong, dùng để điều chỉnh buổi sau và các buổi lặp lại.)

Nội dung	Ghi nhận
Thời gian thực tế từng khối	
Dạng bài học sinh yếu nhất	
Câu hỏi học sinh hỏi nhiều	
Điều chỉnh cho lần dạy sau	

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI